

Εργασίες Εξαμήνου

Το μάθημα θα εξεταστεί με εργασίες. Δεν θα γίνουν γραπτές εξετάσεις.

Οι φοιτητές θα αποστέλλουν την εργασία τους με mail ως εξής:

1. Σε μορφή Apache NetBeans IDE 12.5, maven project. Το όνομα του project θα πρέπει να αποτελείται από το επώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες) του φοιτητή, μια παύλα και τον αριθμό μητρώου του, π.χ. Kiriakidis-3457.
2. Κάντε Clean το project.
3. Κάντε zip τον φάκελο του project.
4. Στο θέμα του mail βάλτε ΠΔΧ-2022-Επωνυμο, π.χ. ΠΔΧ-2022-Kiriakidis
5. Επισυνάψτε τον συμπιεσμένο φάκελο του project και στείλτε το στην διεύθυνση lmous@cs.ihu.gr.
6. Τα projects θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 15/06/2022.
7. Οι φοιτητές που θα υποβάλλουν project θα εξεταστούν σε αυτό προκειμένου να βαθμολογηθούν. Project που θα υποβληθεί αλλά δεν θα εξεταστούν δεν θα βαθμολογηθούν.

Κάθε φοιτητής θα επιλέξει μια από τις παρακάτω εργασίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου του, π.χ. ο ΑΜ=9567 θα επιλέξει την εργασία 7, δηλ. τον Ναρκαλιευτή.

0. Να αναπτυχθεί το παιχνίδι Connect Four (<https://inventwithpython.com/blog/2012/02/20/i-need-practice-programming-49-ideas-for-game-clones-to-code/>) για δύο ζώντες παίκτες
1. Να αναπτυχθεί παραθυρική εφαρμογή μετατροπών μεταξύ διαφορετικών μονάδων μέτρησης. Να υποστηρίζει μετατροπές μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αρίθμησης (δεκαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό και δυαδικό), μονάδων βάρους, μονάδων όγκου και μονάδων μήκους .
2. Να αναπτυχθεί παραθυρική εφαρμογή όπου ο χρήστης μπορεί να παίξει τρίλιζα με τον υπολογιστή.
3. Να αναπτυχθεί το παιχνίδι Ναυμαχία.
4. Να αναπτυχθεί παραθυρική εφαρμογή στην οποία ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ένα σχήμα και τα χαρακτηριστικά του και η εφαρμογή να εμφανίζει το κατάλληλο σχήμα. Υποστηρίζονται τα σχήματα Arc, CubicCurve, Cylinder, Ellipse, Line, Path, Polygon και Rectangle.
5. Να αναπτυχθεί παραθυρική εφαρμογή που φορτώνει τα στοιχεία μαθητών (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜ και 5 βαθμοί) από κατάλληλο text αρχείο σε TableView και υποστηρίζει την τροποποίησή τους και την ενημέρωση του αρχείου.
6. Να αναπτυχθεί το παιχνίδι memory game (<https://www.helpfulgames.com/subjects/brain-training/memory.html>).
7. Να υλοποιηθεί το παιχνίδι Ναρκαλιευτής (<https://minesweeper.online/>)
8. Να υλοποιηθεί ένα τεστ συμπλήρωσης κενού. Θα φορτώνει ένα κείμενο χωρίς να παρουσιάζει τις λέξεις που θα βρίσκονται μέσα σε square brackets, π.χ. το κείμενο "[Καλύπτω] σημαίνει συλλέγω επιτοπίως ειδήσεις γύρω από επίκαιρο θέμα και το παρουσιάζω σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης" το παρουσιάζει ως "[]" σημαίνει συλλέγω επιτοπίως ειδήσεις γύρω από επίκαιρο θέμα και το παρουσιάζω σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης" και δίνει την ευκαιρία στον χρήστη να συμπληρώσει την λέξη που λείπει. Στο τέλος πληροφορεί τον χρήστη

για το score του, π.χ. 8/10. Το κείμενο θα πρέπει να είναι περίπου μία σελίδα και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 10 λέξεις προς συμπλήρωση.

9. Να αναπτυχθεί το παιχνίδι Dots and Boxes (https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_and_Boxes) για δύο ζώντες παίχτες.